

Analiza potrebe za uvođenjem paternog ponašanja u sistem BentoLab

Uvod

BentoLab predstavlja sistem za naručivanje personalizovanih bento torti koji korisnicima omogućava kreiranje i praćenje narudžbi, odabir karakteristika torte, procjenu složenosti izrade, pregled statusa narudžbe te primanje obavještenja o njenom toku. Tokom razvoja sistema uočeno je da određeni dijelovi implementacije mogu postati teško održivi ukoliko se u budućnosti bude povećavao broj funkcionalnosti i poslovnih pravila.

Kako bi se sistem lakše proširivao i održavao, potrebno je primijeniti odgovarajuće obrasce dizajna iz grupe paternog ponašanja. Ovi paterni omogućavaju jasnije definisanje komunikacije između objekata i jednostavniju organizaciju poslovne logike.

U nastavku je predstavljena analiza tri paternog ponašanja koja se prirodno uklapaju u postojeću arhitekturu sistema: Strategy, Observer i State.

Strategy Pattern

Jedna od ključnih funkcionalnosti sistema BentoLab jeste procjena složenosti i cijene personalizovane torte. Konačna cijena ne zavisi samo od osnovnih karakteristika proizvoda, već i od dodatnih zahtjeva korisnika kao što su tekst na torti, referentna slika, složenost dekoracije ili specifične prilagodbe.

Trenutna implementacija obračuna cijene mogla bi se realizovati velikim brojem uslovnih naredbi koje bi vremenom postajale sve složenije. Svako dodavanje nove opcije zahtijevalo bi izmjene postojećeg koda, što povećava mogućnost nastanka grešaka.

Primjenom Strategy paternog svaki način obračuna cijene može se izdvojiti u zasebnu strategiju. Na taj način sistem može birati odgovarajući algoritam obračuna u zavisnosti od karakteristika narudžbe, bez potrebe za izmjenom postojećih klasa.

Prednost ovakvog pristupa ogleda se u jednostavnijem održavanju sistema, lakšem testiranju pojedinačnih algoritama i mogućnosti dodavanja novih pravila obračuna bez uticaja na ostatak aplikacije.

Observer Pattern

U okviru sistema BentoLab korisnici očekuju pravovremene informacije o statusu svojih narudžbi. Tokom procesa izrade torta prolazi kroz više faza, pri čemu svaka promjena statusa predstavlja važnu informaciju za korisnika.

Primjeri takvih promjena su:

- narudžba uspješno kreirana,
- narudžba potvrđena,
- torta je u procesu izrade,
- torta je završena,
- narudžba je spremna za preuzimanje ili dostavu.

Direktno povezivanje modula za upravljanje narudžbama sa modulom za obavještenja dovelo bi do povećane zavisnosti između komponenti sistema.

Observer pattern omogućava da objekat narudžbe automatski obavještava zainteresovane komponente kada dođe do promjene statusa. Na taj način logika obavještavanja postaje nezavisna od logike upravljanja narudžbom, što rezultira fleksibilnijim i preglednijim rješenjem.

Dodatna prednost ovog pristupa jeste mogućnost jednostavnog proširenja sistema novim tipovima obavještenja bez izmjena u postojećoj implementaciji.

State Pattern

Narudžba u sistemu BentoLab prolazi kroz više međusobno povezanih stanja. Svako stanje definiše skup dozvoljenih aktivnosti i mogućih prelaza u naredna stanja.

Tipičan životni ciklus narudžbe može obuhvatati sljedeća stanja:

- Kreirana
- Potvrđena
- U izradi
- Spremna za preuzimanje
- Preuzeta

Kako broj stanja raste, implementacija zasnovana na velikom broju uslovnih naredbi postaje nepregledna i teška za održavanje.

State pattern omogućava da se ponašanje sistema organizuje kroz zasebne klase koje predstavljaju pojedina stanja narudžbe. Na taj način svako stanje preuzima odgovornost za vlastita pravila i dozvoljene akcije.

Primjena ovog paternu pojednostavljuje upravljanje životnim ciklusom narudžbe, smanjuje kompleksnost poslovne logike i olakšava uvođenje novih stanja u budućim verzijama sistema.

Zaključak

Analizom postojećih funkcionalnosti sistema BentoLab zaključeno je da primjena paterna ponašanja može značajno unaprijediti njegovu arhitekturu. Strategy pattern omogućava fleksibilnu organizaciju logike za obračun cijene i procjenu složenosti torti. Observer pattern unapređuje mehanizam obavješćavanja korisnika i smanjuje povezanost između komponenti sistema. State pattern pojednostavljuje upravljanje statusima narudžbi i omogućava jasnije modelovanje poslovnih procesa.

Uvođenjem navedenih paterna sistem postaje lakši za održavanje, jednostavniji za proširenje i spremniji za implementaciju novih funkcionalnosti u budućnosti.